1 Fonctions génératrices et conditionnement discret

1.1 Fonctions génératrices : propriétés

Le *rayon de convergence* de la fonction génératrice G

$$G(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}} p(n)z^n, \qquad z \in \mathbb{C}$$

est l'unique $R \in [0,\infty) \cup \{+\infty\}$ tel que :
- pour tout $z \in \mathbb{C}$ avec $|z| > R$, la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} p(n)z^n$ diverge.
- pour tout $z \in \mathbb{C}$ avec $|z| < R$, la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} p(n)z^n$ est absolument convergente.

Le disque ouvert $\{z : z \in \mathbb{C}, |z| < R\}$ est appelé le *disque de convergence* de G. Le cercle $\{z : z \in \mathbb{C}, |z| = R\}$ est appelé le *cercle de convergence* de G.

Exercice 1. Vérifier l'existence et l'unicité du rayon de convergence pour une fonction génératrice.

Exercice 2. Montrer que si G est définie comme une série entière $G(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n z^n$, sa dérivée (complexe) est $G'(z) = \sum_{n\in\mathbb{N}}(n+1)a_{n+1}z^n$.

Montrer que la dérivée G' et G ont le même rayon de convergence.

Exercice 3 (Intégrabilité et fonctions génératrices de probabilité)**.** Soit X une variable aléatoire à valeurs entières, de fonction génératrice de probabilité f.

Montrer que $\mathbb{E}X^p < \infty$ si et seulement si f est p fois dérivable en 1 et

$$f^{(p)}(1) = \mathbb{E}\left[X(X-1)\dots(X-p+1)\right].$$

Exercice 4 (Fonctions génératrices : sommes de variables indépendantes)**.** $X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires entières indépendantes distribuées selon les lois $P_1, \dots P_n$.

On note $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Exprimer la fonction génératrice des probabilités de la loi de S_n (notée G_{S_n}) à partir des fonctions génératrices des lois $P_1, \dots P_n$

Exercice 5. Soient G et F sont deux fonctions génératrices de probabilité. Répondre par *vrai/faux* aux questions suivantes :

a. Est-il vrai que $G \times F$ est toujours une fonction génératrice ?
b. Est-il vrai que $G + F$ est toujours une fonction génératrice de probabilité ?
c. Est-il vrai que $\lambda G + (1-\lambda)F$ avec $\lambda \in [0,1]$ est toujours une fonction génératrice de probabilité ?

Exercice 6 (Distributions composées)**.** Une distribution composée est définie par une loi P sur $\mathbb{N}$ et une distribution Q sur $[0,\infty)$. On considère l'univers $\Omega = \mathbb{N} \times \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. L'univers est muni de la tribu produit $\sigma\left(\mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{C}\right)$ où $\mathcal{C}$ est la tribu des cylindres $\sigma\left(\cup_k \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)\right)$. La loi de probabilité est $P \otimes (\otimes^{\mathbb{N}} Q)$. On note $N, X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ les projections canoniques.

On définit $Z = \sum_{i=1}^N X_i$.

On note G_P la fonction génératrice des probabilités de la loi de N, ψ_Q la transformée de Laplace de la loi Q, et ψ_Z la transformée de Laplace de la loi de Z.

Montrer que

$$\psi_Z = G_p \circ \psi_Q$$

Si N et les X_i sont intégrables, montrer que Z l'est aussi et que $\mathbb{E}_P Z = \mathbb{E}_P N \times \mathbb{E}_P X_1$.-

1.2 Lois jointes définies par un noyau

Exercice 7 (Noyau)**.**

Soient $(X, \mathcal{F})$ et $(Y, \mathcal{G})$ deux espaces mesurables, une fonction K de $X \times \mathcal{G} \to [0, \infty)$ est un noyau de $(X, \mathcal{F})$ vers $(Y, \mathcal{G})$ si

— $\forall B \in \mathcal{G}, \quad K(\cdot, B)$ est $\mathcal{F}$-mesurable

— $\forall x \in X, \quad K(x, \cdot)$ est une mesure sur $(Y, \mathcal{G})$

On suppose maintenant :

— μ est une mesure sur $(X, \mathcal{F})$

— f est une fonction $\mathcal{G}$-mesurable à valeur sur $[0, \infty]$

Montrer

1. $B \mapsto \int_X K(x, B)\mu(dx)$ définit une mesure sur $\mathcal{G}$
2. $x \mapsto \int_Y f(y)K(x, \mathrm{d}y)$ est mesurable
3. $\int_Y f(y) \left(\int_X K(x, \mathrm{d}y)\mu(dx) \right) = \int_X \left(\int_Y K(x, dy)f(y) \right) \mu(dx)$

Exercice 8 (Noyau)**.**

$(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$ sont deux espaces measurables, et K est un noyau de $(X, \mathcal{A})$ vers $(Y, \mathcal{B})$ tel que $K(x, Y)$ est fini pour tout $x \in X$.

1. Montrer que $(x, E) \mapsto K(x, E_x)$ définit un noyau de $(X, \mathcal{A})$ vers $(X \times Y, \sigma(\mathcal{A} \times \mathcal{B}))$.
2. Montrer que si μ est une mesure sur $(X, \mathcal{A})$, alors $E \mapsto \int_X K(x, E_x)\mathrm{d}\mu(x)$ définit une mesure on $\sigma(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$.
3. Peut-on déduire l'existence d'une loi produit à partir d'une paire de lois des réponses aux deux questions précédentes ?

1.3 Conditionnement discret, applications

Exercice 9 (Questionnaire)**.** Soient $(\Omega; \mathcal{A}; P)$ un espace de probabilité, X et Y des v.a.r., T une v.a. à valeurs dans $\mathbb{R}^d$.

Que peut-on dire, sous réserve d'hypothèses d'intégrabilité adéquates, des espérances conditionnelles suivantes :

1. $\mathbb{E}(f(T) \mid T)$ avec $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ borélienne,
2. $\mathbb{E}(X \mid T)$ avec X $\sigma(T)$-mesurable,
3. $\mathbb{E}(XY \mid T)$ avec X $\sigma(T)$-mesurable,
4. $\mathbb{E}(f(X) \mid T)$ avec $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ borélienne, X et T indépendantes,
5. $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X \mid T))$,
6. $\mathbb{E}[S_{10}|S_8]$ lorsque $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ et les $(X_i)_{i\geq 1}$ sont i.i.d.,
7. $\mathbb{E}[S_{31} \mid X_1]$ lorsque $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ et les $(X_i)_{i\geq 1}$ sont i.i.d.,
8. $\mathbb{E}[\Pi_4 \mid \Pi_2]$ lorsque $\Pi_n = \prod_{i=1}^n X_i$ et les $(X_i)_{i\geq 1}$ sont i.i.d.,
9. $\mathbb{E}[\phi(X, Y) \mid Y]$ lorsque X et Y sont indépendantes,
10. $\mathbb{E}[f(S_2 + X_8) \mid S_2]$, lorsque $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ et les $(X_i)_{i\geq 1}$ sont i.i.d.

Un processus de Galton-Watson (processus de branchement homogène) est un processus stochastique en temps discret utilisé pour modéliser l'évolution d'une population où chaque individu se reproduit indépendamment des autres, suivant une même loi de probabilité donnée (appelée *loi de reproduction*).
Il a été introduit au XIX siècle par Francis Galton et Henry Watson our étudier la probabilité d'extinction des noms de famille (nobles). On commence avec une *génération initiale* (génération 0) formée d'un individu. Chaque individu de la génération n engendre un nombre aléatoire de descendants distribué selon la loi de reproduction. Les descendants forment la génération suivante $(n+1)$. Les nombres de descendants des individus de la géneration n forment une famille indépendante. Le nombre d'individus dans la génération n est noté Z_n.
La question centrale (et angoissante) est : la population s'éteint-elle presque sûrement $(Z_n \to 0)$ ou bien survit-elle avec une probabilité non nulle ?
On note Q la *loi de reproduction* (loi sur $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}})$. On note μ son espérance. On note G_Q la fonction génératrice des probabilités de la loi Q.
On convient de $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Exercice 10 (Branchement (Modélisation))**.**

Proposer une formalisation, c'est à dire un univers Ω, une tribu $\mathcal{F}$ de parties de Ω, et une loi de probabilité P sur $(\Omega, \mathcal{F})$ sur lesquels on peut définir la collection de variables aléatoires $Z_0, Z_1, \dots, Z_n, \dots$. Préciser la loi conditionnelle de Z_{n+1} sachant $\{Z_n = k\}, k \in \mathbb{N}$.

Exercice 11 (Branchement, Espérance conditionnelle)**.**

Calculer l'espérance conditionnelle de Z_{n+1} sachant $\sigma(Z_n)$

Exercice 12 (Branchement. Espérance taille des générations)**.**

Calculer $\mathbb{E}Z_n$ en fonction de μ et n.

Convention

Selon la valeur de μ (espérance de la loi de reproduction), on distingue trois cas :
- $\mu < 1$, cas sous-critique
- $\mu = 1$, cas critique
- $\mu > 1$, cas sur-critique

Dans tous les cas, on note p_E la probabilité d'extinction (probabilité de l'événement $\cup_{n\in\mathbb{N}}\{Z_n = 0\}$).

Exercice 13 (Branchement. Cas sous-critique)**.**

Cacluler p_E, la probabilité d'extinction dans le cas sous-critique.

Exercice 14 (Branchement. Cas sûr-critique)**.**

Montrer que dans tous les cas, p_E est solution de l'équation $G_Q(x) = x$.

Exercice 15 (Branchement. Cas sur-critique I)**.**

Étudier les solutions de l'équation $x = G_Q(x)$.

Exercice 16 (Branchement. Cas sur-critique II)**.**

Déterminer p_E dans le cas sur-critique.

Exercice 17 (Binomiale négative)**.** Les variables $X_1, X_2, ..., X_n, ...$ sont des variables de Bernoulli de probabilité de succès $p \in (0,1)$, indépendantes. On définit $T_1 = \min\{i : X_i = 1\}$ (temps du premier succès), $T_2 = \min\{i : i > T_1, X_i = 1\}$ (temps du premier succès après T_1), et récursivement $T_{n+1} = \min\{i : i > T_n, X_i = 1\}$ (temps du $n+1$eme succès).

On admet l'existence d'un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ où $\Omega = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, $\mathcal{F}$ est une tribu pour laquelle les X_i sont mesurables, et P tel que $X_1, ..., X_n, ...$ est une famille indépendante.

a. T_1 et plus généralement T_n sont-elles des variables aléatoires ?
b. Calculer $P\{T_1 > k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$.
c. Calculer $P\{T_1 = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$
d. Calculer $\mathbb{E}T_1$.
e. Calculer $P\{T_1 = k \wedge T_2 = k + j\}$ pour $k, j \in \mathbb{N}$
f. Calculer $P\{T_2 = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$
g. Calculer $\mathbb{E}T_2$
h. Calculer $\mathbb{E}T_n$

Exercice 18 (Restitution Organisée de Connaissances)**.**

— Soient A, B, C trois événements dans un espace probabilisé. A-t-on toujours : $A \perp\!\!\!\perp B$ et $B \perp\!\!\!\perp C \Rightarrow A \perp\!\!\!\perp C$?

— Soient P et Q deux lois de probabilités sur $(\Omega, \mathcal{F})$, on définit l'ensemble $\mathcal{M} = \{A : A \in \mathcal{F}, P(A) = Q(A)\}$. Répondre par *vrai/faux/je ne sais pas* aux questions suivantes :

  a. $\mathcal{M}$ est-il toujours une classe monotone ?
  b. $\mathcal{M}$ est-il toujours une σ-algèbre ?
  c. $\mathcal{M}$ est-il toujours une π-classe ?

— Soient G et F sont deux fonctions génératrices de probabilité. Répondre par *vrai/faux* aux questions suivantes :

  a. Est-il vrai que $G \times F$ est toujours une fonction génératrice ?
  b. Est-il vrai que $G + F$ est toujours une fonction génératrice de probabilité ?
  c. Est-il vrai que $\lambda G + (1-\lambda)F$ avec $\lambda \in [0,1]$ est toujours une fonction génératrice de probabilité ?

— Si $\hat{F}$ est la fonction caractéristique de la loi de X, et si $\epsilon \perp\!\!\!\perp X$, avec $P\{\epsilon = 1\} = P\{\epsilon = -1\} = 1/2$, quelle est la fonction caractéristique de la loi de ϵX ?

Exercice 19 (Les trois portes)**.** Le jeu oppose un présentateur à un candidat (le joueur). Ce joueur est placé devant trois portes fermées. Derrière l'une d'elles se trouve une voiture et derrière chacune des deux autres se trouve une chèvre. Il doit tout d'abord désigner une porte. Puis le présentateur doit ouvrir une porte qui n'est ni celle choisie par le candidat, ni celle cachant la voiture (le présentateur sait quelle est la bonne porte dès le début). Le candidat a alors le droit d'ouvrir la porte qu'il a choisie initialement, ou d'ouvrir la troisième porte.

On suppose que l'organisateur du jeu place la voiture uniformément au hasard derrière l'une des trois portes avant la partie.

Les questions qui se posent au candidat sont :

i. Que doit-il faire ?
ii. Quelles sont ses chances de gagner la voiture en agissant au mieux ?

1.4 Propriétés de l'espérance conditionnelle

Dans cette section, $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ est un espace de probabilité, $\mathcal{G}$ une sous-tribu de $\mathcal{F}$. Les variables aléatoires $(X_n)_n, (Y_n)_n, X, Y, Z$ sont supposées intégrables, et p.s. signifie P-p.s.

Exercice 20 (Monotonicité de l'espérance conditionnelle)**.** Si $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de variables aléatoires de $\mathcal{L}_1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ telle que $X_{n+1} \geq X_n$ P-p.s., alors il existe une suite P-p.s. croissante de versions d'espérances conditionnelles

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{E}\left[X_{n+1} \mid \mathcal{F}\right] \geq \mathbb{E}\left[X_n \mid \mathcal{F}\right].$$

Exercice 21. Soit $\mathcal{E}$ un π-système engendrant $\mathcal{G}$ et contenant Ω. Vérifier que $\mathbb{E}\left[X \mid \mathcal{G}\right]$ est l'unique élément de $\mathcal{L}_1\left(\Omega, \mathcal{G}, P\right)$ qui satisfait

$$\forall B \in \mathcal{E}, \quad \mathbb{E}\left[\mathbb{I}_B X\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{I}_B \mathbb{E}\left[X \mid \mathcal{G}\right]\right].$$

La propriété la plus simple est :

Exercice 22. Montrer que si $X \in \mathcal{L}_1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, alors

$$\mathbb{E}\left[X\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[X \mid \mathcal{G}\right]\right].$$

Exercice 23. Montrer que si $X \in \mathcal{L}_1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, alors $X \in \mathcal{L}_1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ et X est $\mathcal{G}$-mesurable, alors

$$X = \mathbb{E}\left[X \mid \mathcal{G}\right] \quad P\text{-a.s.}$$

Exercice 24. Soient $X \in \mathcal{L}_1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ et $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ une sous-tribu.
Montrer que pour toute $Y \in \mathcal{L}_1(\Omega, \mathcal{G}, P)$ telle que $\mathbb{E}\left[|XY|\right] < \infty$

$$\mathbb{E}\left[XY\right] = \mathbb{E}\left[Y\mathbb{E}\left[X \mid \mathcal{G}\right]\right].$$

Exercice 25. On reprend les conventions de l'Exercice 6. on a toujours $Z = \sum_{i=1}^{N} X_i$. On suppose que N et les X_i sont de carré intégrables.
Montrer :

$$\mathrm{Var}_P(Z) = \mathbb{E}N\,\mathrm{Var}_P(X_1) + \mathrm{Var}_P(N)(\mathbb{E}_P X_1)^2$$

Relier ce résultat à :

$$\mathrm{Var}_P(Z) = \mathrm{Var}_P(\mathbb{E}_P[Z|\sigma(N)]) + \mathbb{E}_P[\mathrm{Var}_P(Z|\sigma(N))]$$

(décomposition Pythagoricienne de la variance).